ANTOEDU
"La Educación del futuro ha iniciado"

PROYECTO FINAL DE CURSO

MÁSTER EN POWER BI

Contextualización del Requerimiento

Una empresa de productos varios requiere un informe que le permita tener visibilidad del alcance de sus ventas a nivel nacional en el período comprendido entre 2020-2023. Adicional desea poder verificar el control de cumplimiento de metas de cada vendedor en cada uno de los periodos, el comportamiento de las ventas en los diferentes lapsos (Año, Trimestre, Mes), así como hacer comparativos de ventas con períodos anteriores. Este informe debe contener elementos visuales amigables y entendibles que muestren la información requerida.

Objetivo de Evaluación 1 (Conexión a diferentes fuentes de datos)

- Conectarse al archivo "xls" (Fact_Ventas)
- Conectarse a los archivos "csv" (Dim_Clientes) y (Dim_Productos)
- Conectarse al archivo en línea "G.Drive" (Vendedores + Metas_Mensuales)
  **** Importar como tipo Web**
- Conectarse al enlace Web "Wikipedia" (Extraer tabla: Organización Territorial – Tabla 6)

Objetivo de Evaluación 2 (Transformación de datos)

- Consulta Fact_Ventas
    - Elimine filas superiores y coloque los encabezados correctos
    - Elimine columnas que no usará en su modelo de datos
    - Revise que el tipo de datos sea el correcto en cada columna

- Consulta Dim_Clientes
    - Elimine ID de clientes “null”
    - Modifique el Departamento “Región Autónoma de la Costa Caribe Norte” por “Costa Caribe Norte”
    - Modifique el Departamento “Región Autónoma de la Costa Caribe Sur” por “Costa Caribe Sur”
    - Revise que el tipo de datos sea el correcto en cada columna

- Consulta Dim_Productos
    - Elimine ID de clientes “null”
    - Revise que el tipo de datos sea el correcto en cada columna

- Consulta Tabla 1
    - Cambie el nombre de la consulta por “Dim_Vendedores”
    - Elimine filas superiores y coloque los encabezados correctos
    - Elimine columnas que no usará en su modelo de datos
    - Revise que el tipo de datos sea el correcto en cada columna

- Consulta Tabla 2
    - Cambie el nombre de la consulta por “Metas_2020”
    - Elimine filas superiores y coloque los encabezados correctos
    - Elimine columnas que no usará en su modelo de datos (Columna 1)
    - Anule la dinamización de otras columnas, a partir de la columna ID_Vendedor
    - Cambie el nombre de las columnas por “Fecha” y “Meta”, según corresponda.
    - Cambie el tipo de datos de “Fecha” y “Meta”, según corresponda.

- Consulta Tabla 3
    - Cambie el nombre de la consulta por “Metas_2021”
    - Elimine filas superiores y coloque los encabezados correctos
    - Elimine columnas que no usará en su modelo de datos (Columna 1)
    - Anule la dinamización de otras columnas, a partir de la columna ID_Vendedor
    - Cambie el nombre de las columnas por “Fecha” y “Meta”, según corresponda.
    - Cambie el tipo de datos de “Fecha” y “Meta”, según corresponda.

- Consulta Tabla 4
    - Cambie el nombre de la consulta por “Metas_2022”
    - Elimine filas superiores y coloque los encabezados correctos
    - Elimine columnas que no usará en su modelo de datos (Columna 1)
    - Anule la dinamización de otras columnas, a partir de la columna ID_Vendedor
    - Cambie el nombre de las columnas por “Fecha” y “Meta”, según corresponda.
    - Cambie el tipo de datos de “Fecha” y “Meta”, según corresponda.

- Consulta Tabla 5
    - Cambie el nombre de la consulta por “Metas_2023”
    - Elimine filas superiores y coloque los encabezados correctos
    - Elimine columnas que no usará en su modelo de datos (Columna 1)
    - Anule la dinamización de otras columnas, a partir de la columna ID_Vendedor
    - Cambie el nombre de las columnas por “Fecha” y “Meta”, según corresponda.
    - Cambie el tipo de datos de “Fecha” y “Meta”, según corresponda.

- Creación de consulta consolidada
    - Seleccione la consulta “Metas_2020”
    - Usando la opción “Anexar consultas para crear una nueva”, consolide en una sola consulta todas las metas.
    - Cambie el nombre por Dim_Metas
    - Deshabilite la opción “Habilitar carga” en las consultas: “Metas_2020”, “Metas_2021”, “Metas_2022” y “Metas_2023”

- Consulta Tabla 6
    - Cambie el nombre de la consulta por “Dim_Territorios”
    - Elimine filas superiores y coloque los encabezados correctos
    - Elimine fila (s) inferiores que no contienen datos a usarse en el modelo
    - Elimine columnas que no usará en su modelo de datos
    - Revise que el tipo de datos sea el correcto en cada columna

Cierre y aplique todos los cambios

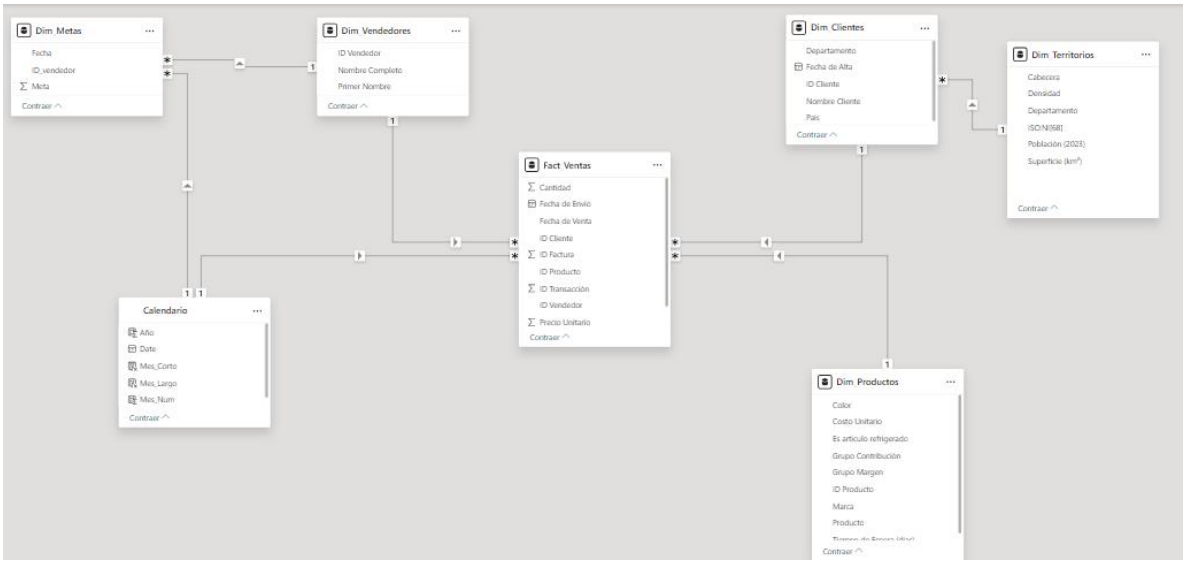
Objetivo de Evaluación 3 (Tabla Calendario + Modelado de Datos)

- Creación de Tabla Calendario
  - Usando la opción “Nueva Tabla”, cree una tabla calendario, que abarque desde el (2020/1/1) hasta el (2023/12/31)
  - Haciendo uso de DAX, cree las columnas Año, Trimestre, Mes_Num, Mes_Corto y Mes_Largo

    (Para mes corto y mes largo, haga uso de la función DAX Format)**

Date	Año	Trimestre	Mes_Num	Mes_Corto	Mes_Largo
27/1/2020	2020	1 Trim	1	ENE	ENERO
28/1/2020	2020	1 Trim	1	ENE	ENERO
29/1/2020	2020	1 Trim	1	ENE	ENERO
30/1/2020	2020	1 Trim	1	ENE	ENERO
31/1/2020	2020	1 Trim	1	ENE	ENERO
1/2/2020	2020	1 Trim	2	FEB	FEBRERO
2/2/2020	2020	1 Trim	2	FEB	FEBRERO
3/2/2020	2020	1 Trim	2	FEB	FEBRERO
4/2/2020	2020	1 Trim	2	FEB	FEBRERO
5/2/2020	2020	1 Trim	2	FEB	FEBRERO
6/2/2020	2020	1 Trim	2	FEB	FEBRERO

- Modelado de Datos
  - Verifique que las consultas tengan el modelado de datos y conexiones correctas, incluyendo la tabla calendario recién creada.



Objetivo de Evaluación 4 (DAX)

- Crear una consulta como contenedor de medidas
    - Cree una nueva consulta llamada “Medidas” para agrupar las medidas a crear.

- Cálculos
    - Utilice las funciones SumX, Related, Divide
        a. Total Facturado = Cantidad * Precio Unitario (SumX)
        b. Costo Total = Cantidad * Costo Unitario (SumX, Related)
        b. Utilidad Total = Total Facturado – Costo total
        c. % Cumplimiento metas = Total Facturado / SumMetas (Divide)
        d. Meta = SumMetas

    - Utilice las funciones de inteligencia de tiempo SAMEPERIODLASTYEAR
        a. Ventas del Año Anterior

Objetivo de Evaluación 5 (Visualizaciones + Compartir Informe)

PÁGINA DE INICIO

- Presentación
    - Crear una portada con su nombre, título del informe y un botón de navegación que lleve a la primera página de Análisis General.
    - Utilice el logo de su preferencia.

PÁGINA DE ANÁLISIS GENERAL

- Uso de Tarjetas
    - Utilice “Tarjetas (nuevas)” para visualizar Facturación Total, Costo Total y Utilidad
      ****Plus (Puede agregar imágenes png para representar mejor las tarjetas)**

- Uso de Mapa
    - Utilice un “Mapa” para representar las Ventas (Total Facturado) por Departamento

- Uso de Tabla
    - Utilice una “Tabla” para mostrar el cumplimiento de ventas de cada vendedor
    - Utilice formato condicional (puede ser ícono, o a su elección) en la columna de % de Cumplimiento, en base a las siguientes reglas:
        - Menor al 60%, Rojo,
        - Entre 60% al 79% Amarillo,
        - Mayor al 80% Verde,



- Uso de Medidor
    - Utilice la visualización “Medidor” para representar el avance total, relacionando el Total Facturado vs Meta
      **** Utilice una etiqueta personalizada en el valor del globo que represente el porcentaje de avance**

- Uso de Barras Agrupadas
    - Utilice la visualización “Gráfico de barras agrupadas” para representar el Top 5 de clientes por facturación

- Uso de Segmentaciones
    - Utilice la visualización “Chiclet Slicer” de AppSource (Tienda de visualizaciones) para representar segmentaciones por Año y Mes Corto.
      **** Para ordenar la columna de mes_corto debe utilizar la opción ordenar por columna en la vista de tabla y crear dicho orden por la columna mes_num.**

PÁGINA DE ANÁLISIS DE TENDENCIA

- Uso de Tarjetas
    - Utilice “Tarjetas (nuevas)” para visualizar Facturación Total y Facturación Total del Año Anterior.

- Uso de KPI
    - Utilice la visualización “KPI” para visualizar un comparativo entre las ventas actuales y las ventas del período anterior.

- Uso de Columnas + Líneas
    - Utilice la visualización “Gráfico de Columnas Agrupadas y Líneas” para visualizar un comparativo entre la meta y el total facturado por mes.
      **** En el caso de la línea, represente el % de cumplimiento**
      **** El gráfico debe contener una jerarquía de Año-Trimestre-Mes en su eje X**

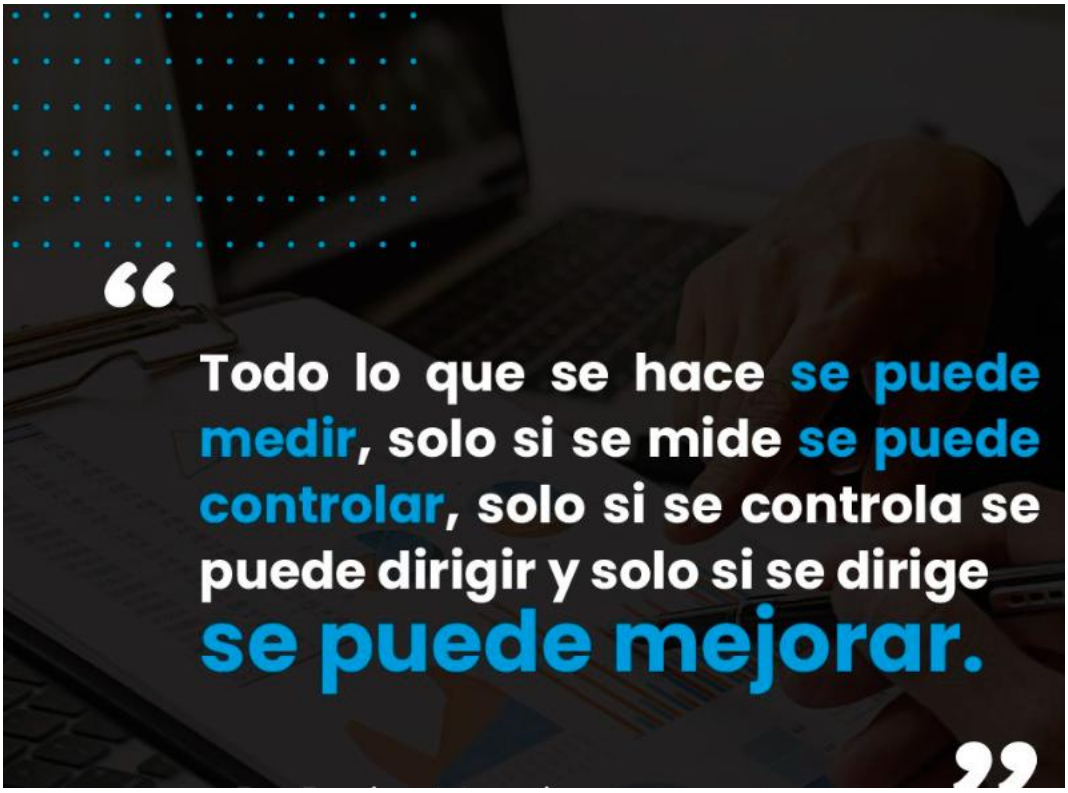
- Uso de Segmentaciones
    - Reutilice las segmentaciones de la página anterior

Publique y comparta el enlace de su proyecto en el grupo de trabajo.

El archivo Pbix, deberá subirse a la plataforma Classroom

Nota: Para una idea general del informe final, puede dirigirse al siguiente enlace:

¡Éxitos Chicos!



ANTOEDU

“La Educación del futuro ha iniciado”